TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐINH VĂN LẮM
MSSV: 235292
LỚP: DH23TIN06

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBGIS DỰ ĐOÁN GIAO THÔNG BẰNG RANDOM FOREST

(AN OVERVIEW STUDY ON THE APPLICATION OF THE RANDOM FOREST ALGORITHM AND WEBGIS PLATFORM IN TRAFFIC FORECASTING)

BÁO CÁO CUỐI KỲ

Phương Pháp Nghiên Cứu và Viết Báo Cáo Khoa Học

Học kỳ I

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. NGÔ HỒ ANH KHÔI

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã số ngành: 7480201

Cần Thơ, Tháng 11/2026

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..... **ii**
DANH SÁCH BẢNG ..... **iii**
DANH SÁCH HÌNH ..... **iii**
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU **1**
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 3
1.4 Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn 4
1.5 Phương pháp nghiên cứu và bố cục báo cáo 4
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NỀN TẢNG BẢN ĐỒ VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (WEBGIS) **6**
2.1 Khái niệm và vai trò của WebGIS trong quản lý giao thông 6
2.2 Đánh giá các nền tảng bản đồ số thương mại 7
2.3 Các giải pháp và thư viện bản đồ mã nguồn mở 8
2.4 Tiêu chí so sánh và kiến trúc phân tầng WebGIS 10
CHƯƠNG 3: MÃ NGUỒN VÀ THƯ VIỆN HỌC MÁY RANDOM FOREST **13**
3.1 Nguyên lý thuật toán học tổ hợp Random Forest 13
3.2 Các siêu tham số cốt lõi của RandomForestRegressor 14
3.3 Thiết lập đường ống huấn luyện và tiền xử lý (Pipeline) 16
3.4 Chiến lược phân chia dữ liệu và giới hạn mô hình 18
CHƯƠNG 4: TẬP DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH DỰ BÁO GIAO THÔNG **20**
4.1 Tập dữ liệu chuẩn Metro Interstate Traffic Volume 20
4.2 Trích xuất đặc trưng không gian - thời gian 21
4.3 Phương pháp đo lường và các chỉ số đánh giá (RMSE, MAE, R^2) 23
4.4 Lịch sử chủ đề và các khoảng trống nghiên cứu 25
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ **28**
5.1 Kết luận 28
5.2 Hạn chế của nghiên cứu 29
5.3 Kiến nghị và hướng phát triển tiếp theo 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO **31**
PHỤ LỤC **33**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa / Tên tiếng Việt
GIS	Geographic Information System	Hệ thống thông tin địa lý
WebGIS	Web-based Geographic Information System	Hệ thống thông tin địa lý trên nền tảng Web
RF	Random Forest	Thuật toán Rừng ngẫu nhiên (học tổ hợp)
ML	Machine Learning	Học máy / Trí tuệ nhân tạo
OGC	Open Geospatial Consortium	Tổ chức tiêu chuẩn không gian địa lý mở
WMS	Web Map Service	Dịch vụ hiển thị dữ liệu bản đồ dạng ảnh raster
WFS	Web Feature Service	Dịch vụ truy xuất đối tượng dữ liệu hình học vector
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
RMSE	Root Mean Square Error	Căn bậc hai của sai số toàn phương trung bình
MAE	Mean Absolute Error	Sai số tuyệt đối trung bình
MAPE	Mean Absolute Percentage Error	Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình
R^2	Coefficient of Determination	Hệ số xác định (đo mức độ giải thích biến thiên)
OOB	Out-Of-Bag	Dữ liệu ngoài túi mẫu trong Random Forest
UCI	University of California, Irvine	Kho lưu trữ dữ liệu học máy chuẩn quốc tế
ĐBSCL	Mekong Delta	Đồng bằng sông Cửu Long

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 2.1: So sánh đặc tính các nền tảng bản đồ số thương mại và mã nguồn mở 9
Bảng 3.1: Các siêu tham số cốt lõi của bộ hồi quy RandomForestRegressor 15
Bảng 4.1: Cấu trúc các trường thuộc tính trong tập dữ liệu Metro Interstate Traffic Volume 20
Bảng 4.2: Các chỉ số sai số chính đánh giá hiệu năng mô hình dự báo 23

DANH SÁCH HÌNH

Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc phân tầng hệ thống WebGIS dự báo giao thông thông minh 11
Hình 2.2: Luồng trao đổi dữ liệu không gian tuân theo các chuẩn dịch vụ mở OGC ... 12
Hình 3.1: Cơ chế học tổ hợp biểu quyết và lấy mẫu ngẫu nhiên (Bootstrap) của Random Forest 14
Hình 3.2: Quy trình đường ống (Pipeline) tiền xử lý và huấn luyện mô hình 17
Hình 4.1: Biểu đồ mẫu hình phân bố lưu lượng phương tiện theo giờ và các ngày trong tuần 22
Hình 4.2: Biểu đồ so sánh lưu lượng phương tiện thực tế và dự báo của mô hình Random Forest 24

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Lưu lượng phương tiện cơ giới liên tục gia tăng tại các đô thị lớn đang tạo áp lực đáng kể lên hệ thống hạ tầng giao thông truyền thống, kéo theo những hệ quả tiêu cực đối với kinh tế, môi trường và chất lượng sống của người dân. Các phương pháp điều tiết giao thông chủ yếu dựa vào kinh nghiệm hoặc xử lý thủ công bộc lộ hạn chế khi phải đáp ứng khối lượng dữ liệu lớn được tạo ra theo thời gian thực trên mạng lưới đường phức tạp. Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các thuật toán học máy có khả năng xử lý quan hệ phi tuyến trong dữ liệu, đã mở ra những cách tiếp cận mới để dự đoán trạng thái giao thông (Breiman, 2001). Tuy nhiên, dự báo lưu lượng không chỉ đơn thuần là phân tích chuỗi quan sát trong quá khứ. Kết quả còn cần được đặt vào đúng không gian địa lý để người dùng dễ diễn giải, nhận biết điểm nóng và đưa ra quyết định. Vì vậy, kết hợp mô hình học máy với hệ thống thông tin địa lý trên nền tảng web được xem là một hướng tiếp cận có tiềm năng, giúp chuyển các con số phân tán thành lớp thông tin bản đồ trực quan và có khả năng tương tác (Esri, n.d.). Mục tiêu của bài tổng quan này là xây dựng nền tảng lý thuyết cho ứng dụng dự báo giao thông thông minh thông qua việc xem xét các nền tảng công nghệ, mã nguồn mở và tập dữ liệu chuẩn đang được sử dụng. Bài viết đồng thời làm rõ cách các thành phần phần mềm phối hợp với nhau, từ làm sạch dữ liệu đầu vào và huấn luyện mô hình học máy đến đưa kết quả tính toán lên giao diện người dùng thông qua các giao thức dịch vụ bản đồ hiện đại.

Để hiểu đầy đủ nội dung tổng quan, trước hết cần xác định thống nhất các thuật ngữ và khái niệm chuyên ngành làm cơ sở diễn giải những luận điểm kỹ thuật. Khái niệm thứ nhất là hệ thống thông tin địa lý trên nền tảng web, thường được gọi là WebGIS. Đây là kiến trúc phần mềm cho phép thu thập, quản lý, phân tích và phân phối dữ liệu không gian thông qua mạng, thay vì chỉ giới hạn trong ứng dụng cài đặt trên một máy tính cục bộ (Mapbox, n.d.). Khái niệm thứ hai, giữ vai trò lõi phân tích của hệ thống dự báo, là thuật toán Random Forest. Đây là phương pháp học có giám sát, xây dựng nhiều cây quyết định trong giai đoạn huấn luyện và tổng hợp đầu ra của các cây để tạo dự đoán; đối với bài toán hồi quy, đầu ra thường là giá trị trung bình của các cây thành phần (Breiman, 2001). Một thuật ngữ quan trọng khác là sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error - MSE), thước đo thống kê phản ánh mức chênh lệch giữa giá trị do mô hình dự đoán và giá trị thực tế được quan sát (scikit-learn developers, n.d.). Bên cạnh đó, tập dữ liệu huấn luyện là tập hợp bản ghi lịch sử chứa thông tin như thời điểm, thời tiết, nhiệt độ, ngày nghỉ

và lưu lượng phương tiện; đây là nguồn dữ liệu để thuật toán tìm kiếm những quy luật tiềm ẩn (Hogue, 2019). Việc định nghĩa rõ các khái niệm giúp hạn chế nhầm lẫn khi đối chiếu tài liệu kỹ thuật có cách diễn đạt khác nhau, đồng thời bảo đảm tính nhất quán cho các phần trình bày phía sau.

Tại Việt Nam, đặc biệt là các đô thị lớn và các trung tâm phát triển kinh tế vùng như thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, áp lực giao thông ngày càng tăng cao đòi hỏi các cơ quan quản lý và người tham gia giao thông phải có công cụ giám sát trực quan và dự báo kịp thời. Một hệ thống tích hợp năng lực phân tích không gian của WebGIS kết hợp với thuật toán học máy Random Forest có khả năng mô hình hóa quan hệ phi tuyến giữa các yếu tố thời gian, thời tiết và mật độ phương tiện sẽ là giải pháp công nghệ mang lại giá trị thực tiễn to lớn.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý thuyết, phương pháp luận khoa học và đề xuất kiến trúc hệ thống thông tin địa lý trên nền tảng Web (WebGIS) tích hợp thuật toán học máy Random Forest nhằm dự báo chính xác lưu lượng phương tiện giao thông, đồng thời trực quan hóa dữ liệu không gian hỗ trợ công tác điều hành và quản lý giao thông đô thị.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đề tài xác định các mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau đây:

- Khảo sát, phân tích và so sánh các nền tảng bản đồ số thương mại (Google Maps, ArcGIS, Mapbox) và hệ sinh thái bản đồ mã nguồn mở (Leaflet, OpenLayers, MapLibre GL) theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, chi phí bản quyền và khả năng vận hành độc lập.

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động, cấu trúc cây quyết định và các siêu tham số ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dự báo của bộ ước lượng RandomForestRegressor trong thư viện scikit-learn.

- Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu chuẩn hóa từ tập dữ liệu chuẩn Metro Interstate Traffic Volume, bao gồm kỹ thuật trích xuất đặc trưng chuỗi thời gian và mã hóa biến khí tượng.

- Thiết lập hệ thống chỉ số đo lường sai số (RMSE, MAE, R^2) và chiến lược phân chia dữ liệu kiểm định theo trình tự thời gian (chronological split) nhằm phản ánh sát thực tế vận hành.

- Thiết kế kiến trúc giải pháp phân tầng cho ứng dụng WebGIS, phân tách tường minh giữa dịch vụ học máy dự báo và tầng trình diện bản đồ tương tác.

1.3 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1.3.1 Phạm vi nghiên cứu

Một cách hữu ích để xác định bài toán dự báo là phân biệt rõ biến đích cần dự đoán, khoảng thời gian dự báo và đơn vị không gian được dự báo. Lưu lượng giao thông có thể được ước lượng cho giờ tiếp theo, một vài giờ sau hoặc một khoảng thời gian dài hơn phục vụ quy hoạch; các bài toán đó không nhất thiết có cùng đặc điểm sai số hoặc cùng giá trị sử dụng trong vận hành. Dự báo ngắn hạn có thể tận dụng những quan sát gần nhất và thông tin thời tiết hiện tại, trong khi dự báo dài hạn phải dựa nhiều hơn vào quy luật lịch lặp lại và những dữ liệu thực sự có sẵn trước thời điểm dự báo. Đơn vị không gian có thể là một trạm cảm biến, một đoạn đường, nhánh tiếp cận nút giao hoặc một hành lang giao thông tổng hợp. Những khác biệt này quan trọng vì mô hình được huấn luyện tại một cảm biến không mặc nhiên hoạt động tốt trên tuyến đường khác có hình học, nhu cầu đi lại và điều kiện tiếp cận khác nhau. Do đó, bộ dữ liệu Metro Interstate Traffic Volume hữu ích như một chuẩn tham chiếu có thể tái lập, nhưng không nên được coi là đại diện đầy đủ cho toàn bộ mạng lưới đường đô thị (Hogue, 2019).

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào bài toán hồi quy dự báo lưu lượng giao thông theo các bước thời gian xác định (ngắn hạn và trung hạn theo giờ), kết hợp dữ liệu thuộc tính thời gian và biến thời tiết khí tượng. Về mặt công nghệ, nghiên cứu giới hạn ở kiến trúc WebGIS phân tán với các tiêu chuẩn tương tác dữ liệu không gian OGC.

1.3.2 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính bao gồm: Thuật toán học máy Random Forest và các kỹ thuật tối ưu siêu tham số; Nền tảng bản đồ số WebGIS và các chuẩn giao tiếp dữ liệu địa lý; Dữ liệu lưu lượng phương tiện và chuỗi thời gian quan trắc giao thông.

1.4 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Về mặt khoa học, đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về việc kết hợp giữa công nghệ thông tin địa lý và học máy tổ hợp trong phân tích chuỗi thời gian không gian. Nghiên cứu chỉ rõ các giới hạn ngoại suy của mô hình dựa trên cây quyết định và đề xuất các nguyên tắc kiểm thử khách quan.

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu cung cấp một tài liệu tham khảo chi tiết và định hướng kỹ thuật hoàn chỉnh cho các kỹ sư công nghệ thông tin, nhà quy

hoạch đô thị và cơ quan quản lý giao thông trong việc xây dựng các hệ thống bản đồ giao thông thông minh với chi phí hợp lý và hiệu năng ổn định.

1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ BỐ CỤC BÁO CÁO

Bài viết sử dụng cách tiếp cận tổng quan tường thuật theo định hướng công nghệ. Nội dung được tổ chức xoay quanh các thành phần cần thiết để hình thành quy trình triển khai thực tế: lựa chọn nền tảng bản đồ, thu thập và chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện mô hình hồi quy, kiểm định dự đoán, cung cấp kết quả qua dịch vụ và truyền đạt thông tin cho người dùng. Việc so sánh mang tính khái niệm, không phải phép thử đối chứng có kiểm soát giữa các nhà cung cấp hoặc thuật toán; bài viết không tuyên bố đã thực hiện thí nghiệm dự báo mới, đo độ trễ thực tế hay kiểm định chi phí nền tảng. Vì vậy, các câu hỏi trọng tâm thuộc về kiến trúc hệ thống: thành phần nào nên được tách biệt, làm thế nào để tái lập phiên bản dữ liệu và mô hình, thông tin nào cần có để gắn dự báo lên bản đồ, và cần truyền đạt độ bất định cũng như kết quả đánh giá cho người ra quyết định ra sao? Cách định hướng này giúp các bước triển khai tiếp theo chuyển thành những yêu cầu có thể kiểm thử, thay vì xem giao diện bản đồ hoặc thuật toán riêng lẻ là một giải pháp hoàn chỉnh.

Bố cục bài báo được thiết kế theo trình tự logic, tương ứng với vòng đời phát triển của một ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với không gian địa lý, đi từ các thành phần bên ngoài đến lõi kỹ thuật. Phần thứ hai trình bày tổng quan các nền tảng bản đồ thương mại và những lựa chọn mã nguồn mở, qua đó xác định công cụ hiển thị phù hợp về hiệu năng và chi phí vận hành (CARTO, n.d.). Phần thứ ba xem xét mã nguồn và thư viện học máy, đặc biệt là các khuôn khổ mã nguồn mở hỗ trợ triển khai Random Forest trong môi trường lập trình bậc cao (Pedregosa et al., 2011). Phần thứ tư đánh giá các tập dữ liệu huấn luyện tiêu biểu, chú trọng thông số thống kê, phân bố dữ liệu và giới hạn về phạm vi địa lý. Phần thứ năm trình bày các công thức toán học và thước đo sai số làm cơ sở khách quan để đánh giá mô hình sau huấn luyện (scikit-learn developers, n.d.). Phần thứ sáu tổng hợp lịch sử chủ đề và các nghiên cứu nổi bật nhằm nhận diện khoảng trống công nghệ có thể tiếp tục hoàn thiện (Probst, Wright, & Boulesteix, 2019). Cuối cùng, phần kết luận khái quát những điểm chính, thảo luận tính khả thi của việc kết hợp hai công nghệ và đề xuất hướng phát triển phần mềm trong dài hạn.

CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN NỀN TẢNG BẢN ĐỒ VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (WEBGIS)

2.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA WEBGIS TRONG QUẢN LÝ GIAO THÔNG

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một hệ thống tích hợp phần cứng, phần mềm và dữ liệu nhằm thu thập, lưu trữ, thao tác, phân tích và trực quan hóa các dữ liệu mang thông tin vị trí không gian địa lý. Khi công nghệ web phát triển, WebGIS ra đời như một bước tiến tự nhiên, cho phép người dùng khai thác toàn bộ sức mạnh của GIS thông qua trình duyệt web mà không cần cài đặt phần mềm chuyên dụng nặng nề.

Trong lĩnh vực quản lý giao thông hiện đại, WebGIS đóng vai trò là một trung tâm điều phối và hiển thị dữ liệu trực quan theo thời gian thực. Bản đồ không chỉ hiển thị vị trí các tuyến đường mà còn đóng vai trò là lớp nền ngữ cảnh (spatial context) giúp người vận hành nhận biết tức thì mối tương quan giữa sự cố giao thông, thời tiết cực đoan và tình trạng ùn tắc tại các nút giao thông trọng điểm.

2.2 ĐÁNH GIÁ CÁC NỀN TẢNG BẢN ĐỒ SỐ THƯƠNG MẠI

Thị trường cung cấp nền tảng bản đồ số và dịch vụ dựa trên vị trí đang cạnh tranh mạnh giữa các nhà phát triển công nghệ lớn, tạo ra nhiều lựa chọn triển khai cho nhà nghiên cứu. Một trong những hệ sinh thái nổi bật là các dịch vụ đám mây của Esri, với năng lực quản lý dữ liệu không gian và xây dựng bảng điều khiển trực quan hóa lưu lượng giao thông ở mức chi tiết cao (Esri, n.d.). Nền tảng này thường được đánh giá cao nhờ các chức năng hỗ trợ kỹ thuật và quản trị bản đồ, tuy nhiên mô hình tính phí theo mức sử dụng cùng phí thuê bao định kỳ có thể trở thành rào cản với các dự án nghiên cứu quy mô nhỏ (Atlas, n.d.). Để cân bằng giữa chi phí và khả năng tùy biến, cộng đồng phát triển cũng sử dụng các thư viện kết xuất bản đồ dựa trên công nghệ đồ họa hiện đại do các tổ chức công nghệ cung cấp. Những nền tảng API này cho phép tùy chỉnh giao diện và các lớp bản đồ ở mức chi tiết, đồng thời nhúng kết quả dự báo giao thông trực tiếp vào ứng dụng web (Woosmap, n.d.). Một số dịch vụ có hạn mức truy vấn miễn phí hàng tháng, tạo điều kiện cho sinh viên và nhà nghiên cứu thử nghiệm, dù người dùng vẫn cần theo dõi điều khoản cấp phép và chính sách bảo mật có thể thay đổi theo thời gian (StoreRocket, n.d.).

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ bản đồ thương mại đều sở hữu thế mạnh riêng biệt:

- Google Maps Platform: Sở hữu độ phủ dữ liệu mạng lưới đường bộ chi tiết nhất toàn cầu cùng hệ thống định vị địa chỉ xuất sắc. Tuy nhiên, mức phí sử dụng

dựa trên lượt gọi API (pay-as-you-go) có thể tăng đột biến khi hệ thống tiếp cận lượng lớn người dùng công cộng.

- Esri ArcGIS Online: Cung cấp bộ công cụ phân tích không gian chuyên sâu và chuẩn mực công nghiệp cho các tổ chức nhà nước, nhưng đòi hỏi mức phí cấp phép bản quyền định kỳ rất cao và phụ thuộc sâu vào hệ sinh thái đóng của hãng.

- Mapbox và TomTom: Cung cấp khả năng tùy biến giao diện bản đồ linh hoạt thông qua vector tiles, định tuyến giao thông chuyên nghiệp, song chi phí duy trì cũng cần được tính toán kỹ lưỡng theo số lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU).

2.3 CÁC GIẢI PHÁP VÀ THƯ VIỆN BẢN ĐỒ MÃ NGUỒN MỞ

Bên cạnh các nền tảng nêu trên, thị trường trực quan hóa dữ liệu không gian còn có những hệ sinh thái khác với cách tiếp cận riêng đối với dữ liệu vị trí. Google Maps Platform sở hữu kho dữ liệu địa điểm rộng lớn và giao diện quen thuộc với người dùng, nhưng áp dụng mô hình giá tương đối phức tạp khi số lượt sử dụng vượt hạn mức được cấp (Google, n.d.). Việc phụ thuộc hoàn toàn vào một dịch vụ độc quyền trong hệ thống dự báo giao thông mã nguồn mở có thể dẫn đến chi phí khó kiểm soát, đặc biệt khi mô hình cần gọi dữ liệu định tuyến thường xuyên để cập nhật mức độ ùn tắc tại hàng nghìn giao lộ (StoreRocket, n.d.). Ngược lại, các đơn vị như CARTO tập trung vào phân tích thông minh dựa trên dữ liệu vị trí và hỗ trợ kết nối trực tiếp với kho dữ liệu lớn trên nền tảng đám mây mà không nhất thiết phải di chuyển dữ liệu (CARTO, n.d.). TomTom cũng cung cấp API chuyên về điều hướng và định tuyến, cùng các luồng thông tin giao thông thời gian thực có thể hữu ích cho mô hình dự báo ùn tắc (TomTom, n.d.). Mỗi nền tảng có ưu thế và hạn chế riêng về chi phí, tốc độ kết xuất, hạn mức truy vấn và chức năng. Vì vậy, nghiên cứu kỹ giấy phép, điều kiện lưu trữ, bộ nhớ đệm và tái phân phối dữ liệu là bước cần thiết để hạn chế rủi ro pháp lý khi đưa hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo vào sử dụng thương mại (StoreRocket, n.d.).

Việc so sánh các sản phẩm bản đồ có ý nghĩa cần dựa trên nhiều tiêu chí hơn chất lượng hiển thị. Đối với ứng dụng dự báo, các phương diện liên quan gồm hiệu năng kết xuất bản đồ, khả năng hỗ trợ hình học điểm và đường tùy chỉnh, dịch vụ định vị địa chỉ và định tuyến, giới hạn API, cơ chế xác thực, chất lượng tài liệu, khả năng tiếp cận, nơi lưu trữ dữ liệu và các điều khoản về hiển thị, lưu trữ, bộ nhớ đệm cũng như tái phân phối. Trang giá của các nhà cung cấp sử dụng những đơn vị tính khác nhau; vì thế, cần ước tính riêng số lượt tải bản đồ, yêu cầu định vị địa chỉ, phép tính tuyến đường và lượt gọi dữ liệu giao thông, thay vì quy đổi tất cả thành một mức giá chung. Chẳng hạn, Google Maps Platform mô tả cơ chế thanh toán theo mức dùng và sự kiện tính phí; Mapbox cũng công bố giá theo từng sản phẩm

và ngưỡng sử dụng. Những mô hình này có thể phù hợp với dịch vụ sản xuất, nhưng đồng thời khiến việc giám sát lượng dùng, hạn mức và cảnh báo ngân sách trở thành bộ phận của thiết kế kỹ thuật chứ không chỉ là công việc hành chính (Google, n.d.; Mapbox, n.d.).

Nền tảng thương mại và thành phần mã nguồn mở còn khác nhau ở nơi đặt trách nhiệm vận hành. Dịch vụ bản đồ được quản lý sẵn có thể giảm khối lượng công việc liên quan đến bản đồ nền, lớp dữ liệu lưu trữ, kiểm soát truy cập và hỗ trợ vận hành. Đổi lại, dự án phụ thuộc vào tính sẵn sàng của nhà cung cấp, thay đổi giao diện lập trình, chính sách sử dụng và cấu trúc giá. Ngăn xếp mã nguồn mở đem lại quyền kiểm soát lớn hơn đối với nơi lưu dữ liệu, cách tạo kiểu và phương thức triển khai, nhưng nhóm phát triển phải tự vận hành, bảo vệ máy chủ, nâng cấp phần mềm, cấu hình sao lưu và giám sát hiệu năng. Hai lựa chọn này không loại trừ lẫn nhau: hệ thống có thể dùng API phục vụ mô hình mã nguồn mở cùng bản đồ nền thương mại, hoặc tự xuất bản lớp dữ liệu địa lý trong khi sử dụng dịch vụ ô bản đồ được quản lý. Lựa chọn hợp lý nhất phụ thuộc vào kỹ năng của đơn vị, lưu lượng truy cập dự kiến, yêu cầu bảo vệ dữ liệu và mức độ kiểm soát cần thiết đối với toàn bộ vòng đời dữ liệu.

Bảng 2.1. So sánh đặc tính các nền tảng bản đồ số thương mại và mã nguồn mở

Tiêu chí đánh giá	Google Maps	ArcGIS Online	Mapbox	Leaflet / MapLibre (Mã nguồn mở)
Mô hình chi phí	Tính theo lượt gọi API (Pay-as-you-go)	Thuê bao người dùng/năm rất cao	Theo lượt tải bản đồ / MAU	Miễn phí giấy phép mã nguồn mở
Khả năng tự chủ máy chủ	Hoàn toàn phụ thuộc hạ tầng Google	Lưu trữ đám mây của Esri	Đám mây Mapbox hoặc tự dựng tile	Hoàn toàn tự chủ trên hạ tầng riêng
Tùy biến phong cách bản đồ	Hạn chế trong khuôn khổ cho phép	Phong phú nhưng phức tạp	Rất linh hoạt với Mapbox Studio	Không giới hạn thông qua CSS/GL JS
Tích hợp phân tích ML	Chỉ hiển thị kết quả qua Layer	Tích hợp công cụ GeoAI chuyên biệt	Yêu cầu kết nối API bên ngoài	Dễ dàng tích hợp với Python/FastAPI
Bảo mật dữ liệu nội bộ	Dữ liệu lưu chuyển qua máy chủ ngoài	Theo chuẩn quản trị của Esri	Cần ký kết thỏa thuận dịch vụ	Tuyệt đối an toàn trong mạng nội bộ

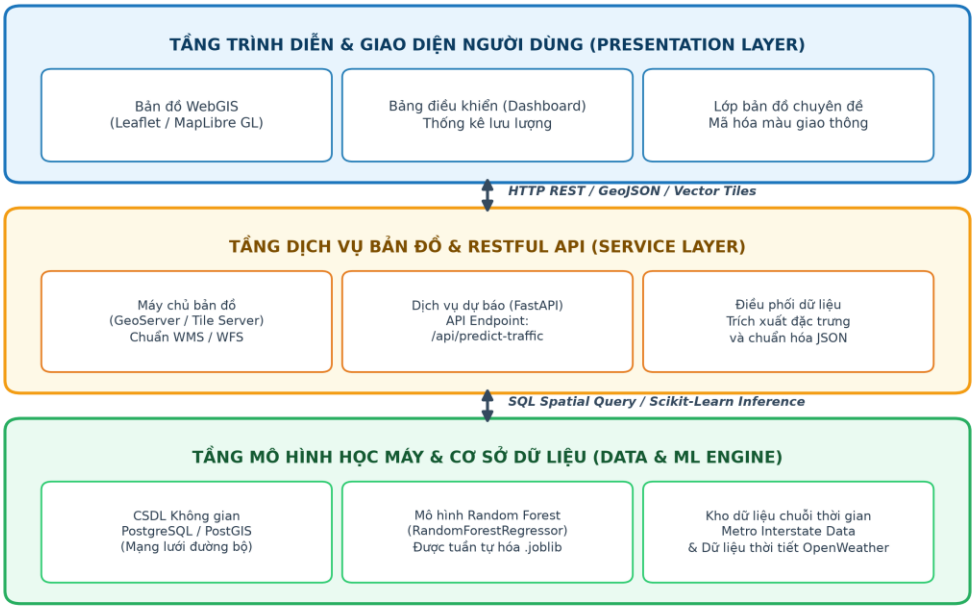
(Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu kỹ thuật và chính sách giá năm 2026)

2.4 TIÊU CHÍ SO SÁNH VÀ KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG WEBGIS

Kiến trúc web nên tách dịch vụ dự báo khỏi lớp trình bày. Trình duyệt không nên phải tải tập huấn luyện hoặc chạy một mô hình tốn tài nguyên cho từng người truy cập. Thay vào đó, một dịch vụ phía máy chủ có thể tạo dự báo theo lịch hoặc theo yêu cầu, gắn dấu thời gian và định danh không gian, rồi công bố phản hồi có phiên bản thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API). Phía bản đồ chỉ cần yêu cầu các đoạn đường và khoảng thời gian đang hiển thị trong vùng bản đồ hiện tại. Cách tổ chức này hỗ trợ bộ nhớ đệm, hạn chế tính toán lặp lại và cho phép kiểm thử dịch vụ dự báo độc lập với giao diện người dùng. Nó cũng tạo vị trí rõ ràng để triển khai xác thực, giới hạn yêu cầu, ghi nhật ký và kiểm tra tham số đầu vào. Khi tạm thời không thể lấy dự báo mới, giao diện cần hiển thị thời điểm cập nhật thành công gần nhất thay vì âm thầm trình bày giá trị cũ như thể đó là dữ liệu hiện thời.

Khả năng tương tác giữa các hệ thống đặc biệt quan trọng khi kết quả đi từ quy trình học máy sang hệ thống thông tin địa lý. GeoJSON là định dạng trao đổi phổ biến cho các đối tượng không gian, trong khi tiêu chuẩn OGC API–Features của Open Geospatial Consortium quy định các thao tác web để khám phá và truy vấn tập hợp đối tượng địa lý. Dịch vụ sử dụng định dạng được tài liệu hóa và phổ biến sẽ dễ kết nối với nhiều ứng dụng bản đồ khác nhau, đồng thời thuận tiện thay thế nếu nhà cung cấp thay đổi. Tuy nhiên, định dạng dữ liệu tự nó không giải quyết được vấn đề ngữ nghĩa: mỗi đối tượng còn cần mã định danh ổn định của đoạn đường hoặc cảm biến, dấu thời gian, khoảng dự báo, đơn vị đo và siêu dữ liệu cho biết giá trị là quan sát thực tế hay giá trị dự báo (Open Geospatial Consortium, n.d.).

Để bản đồ giao thông hỗ trợ ra quyết định, thiết kế bản đồ học cần thể hiện được cả vị trí và mức độ mà không tạo cảm giác chính xác vượt quá năng lực của mô hình. Lớp đường có thể sử dụng thang màu phân cấp vừa phải cho lưu lượng hoặc nhóm mức độ ùn tắc được giải thích rõ; chú giải cần nêu đơn vị đo và thời điểm mà dữ liệu đại diện. Khi nhấp vào một đoạn đường, người dùng có thể xem dự báo, quan sát gần nhất, khoảng dự báo và chỉ báo sai số nếu có. Không nên dùng màu sắc làm phương tiện truyền tải ý nghĩa duy nhất; bản đồ cũng cần dễ đọc với người có khác biệt về nhận biết màu và trên màn hình di động. Giao diện phải phân biệt độ phân giải không gian của dữ liệu nguồn với độ rộng đường được vẽ: tô màu một tuyến đường không có nghĩa là cảm biến đã đo mọi vị trí trên tuyến đó. Những lựa chọn thiết kế này giúp bản đồ trở thành công cụ hỗ trợ quyết định thay vì chỉ là hình ảnh trang trí.



Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc phân tầng hệ thống WebGIS dự báo giao thông thông minh

(Nguồn: Tác giả thiết kế và tổng hợp, 2026)

Kiến trúc hệ thống đề xuất bao gồm 3 tầng chính:

1. Tầng dữ liệu và máy chủ phân tích (Backend Data & Analytics Layer): Chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu lịch sử quan trắc, tiếp nhận dữ liệu thời tiết thời gian thực và thực thi mô hình học máy Random Forest thông qua API dịch vụ (RESTful API).

2. Tầng dịch vụ bản đồ (Geospatial Server Layer): Sử dụng máy chủ bản đồ mã nguồn mở (GeoServer hoặc Tile Server) để phát hành các lớp dữ liệu không gian theo các tiêu chuẩn OGC WMS/WFS hoặc Vector Tiles.

3. Tầng giao diện người dùng (Frontend Presentation Layer): Được xây dựng trên nền tảng thư viện bản đồ tương tác (như Leaflet hoặc MapLibre GL) kết hợp giao diện web hiện đại, giúp hiển thị trực quan các đoạn đường được mã hóa màu sắc theo mức độ lưu lượng dự báo.



Hình 2.2. Luồng trao đổi dữ liệu không gian tuân theo các chuẩn dịch vụ mở OGC

(Nguồn: Tác giả tổng hợp theo chuẩn OGC, 2026)

CHƯƠNG 3
MÃ NGUỒN VÀ THƯ VIỆN HỌC MÁY RANDOM FOREST

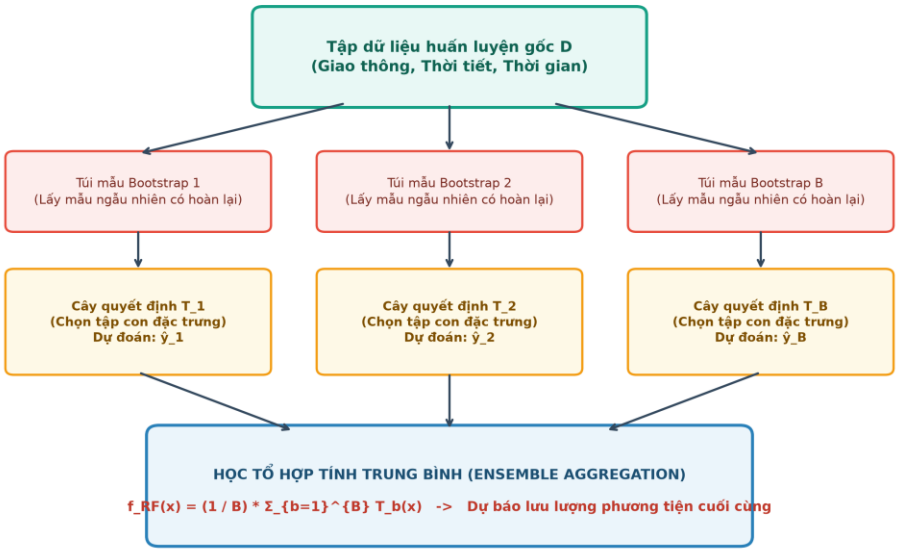
3.1 NGUYÊN LÝ THUẬT TOÁN HỌC TỔ HỢP RANDOM FOREST

Trong quá trình xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo dự báo lưu lượng giao thông, việc lựa chọn và sử dụng đúng các gói thư viện mã nguồn mở là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình phân tích. Scikit-learn, thư viện học máy mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong các dự án xây dựng mô hình bằng Python, tạo ra nền tảng kỹ thuật nhờ kiến trúc lập trình thống nhất và cung cấp ổn định nhiều thuật toán hồi quy (Pedregosa et al., 2011). Thành phần trọng tâm trong trường hợp này là RandomForestRegressor, phiên bản hồi quy của Random Forest, cho phép khởi tạo tự động hàng trăm cây quyết định độc lập để xử lý các biến thời tiết và thời gian phức tạp (scikit-learn developers, n.d.). Thông qua điều chỉnh các siêu tham số như số lượng cây hoặc tiêu chí đánh giá khi phân nhánh, nhà nghiên cứu có thể cân bằng khả năng tính toán của máy chủ, hạn chế hiện tượng quá khớp với dữ liệu huấn luyện và cải thiện khả năng khái quát hóa trên dữ liệu thực tế. Một ưu điểm khác của thư viện là khả năng phối hợp với các thành phần xây dựng pipeline dữ liệu và công cụ chia tập kiểm tra cho chuỗi thời gian. Nhờ đó, mã nguồn có thể rõ ràng, tái sử dụng và phù hợp với mô hình phát triển dựa trên giấy phép mã nguồn mở (scikit-learn developers, n.d.).

Song song với việc xây dựng kiến trúc thuật toán hồi quy, nạp và quản lý dữ liệu từ kho trực tuyến cũng cần các mã nguồn trung gian hỗ trợ trích xuất thông tin tự động. Thư viện kết nối dữ liệu học máy với kho dữ liệu khoa học của Đại học California cung cấp cơ chế truy cập thuận tiện, cho phép nhà phát triển tải bộ dữ liệu giao thông liên bang vào bộ nhớ làm việc chỉ bằng một lệnh trong những môi trường được hỗ trợ (Hogue, 2019). Đoạn mã tải dữ liệu không chỉ giúp tách cấu trúc thành ma trận đặc trưng và véc-tơ mục tiêu mà còn đi kèm siêu dữ liệu mô tả ý nghĩa các biến, qua đó giảm đáng kể thời gian lập trình thủ công. Khả năng nạp dữ liệu theo cách thống nhất giúp các nhóm nghiên cứu độc lập có thể tái lập thí nghiệm, làm tăng tính minh bạch của kết quả khoa học. Tuy vậy, tải dữ liệu qua Internet đòi hỏi đường truyền ổn định trong giai đoạn khởi tạo và cần có mã xử lý dự phòng để đối phó với ngoại lệ nếu kho dữ liệu gốc bảo trì hoặc tạm ngừng hoạt động (Hogue, 2019). Sự kết hợp giữa mã nạp dữ liệu tự động và khuôn khổ hồi quy mạnh tạo nên một hệ sinh thái lập trình tương đối hoàn chỉnh để xử lý những bài toán tính toán phức tạp.

Bộ hồi quy Random Forest là một phương pháp học tổ hợp: mô hình huấn luyện nhiều cây quyết định hồi quy trên các mẫu quan sát được lấy lại mẫu, sử dụng

những tập con ngẫu nhiên của các biến dự báo, sau đó lấy trung bình đầu ra của các cây. Việc dùng mẫu bootstrap và tính ngẫu nhiên ở bước chọn đặc trưng giúp giảm mức phụ thuộc giữa các cây, từ đó có thể làm giảm phương sai so với một cây sâu đơn lẻ (Breiman, 2001; scikit-learn developers, n.d.). Cơ chế này phù hợp với dữ liệu giao thông vì quan hệ giữa giờ trong ngày, ngày trong tuần, nhiệt độ, lượng mưa và lưu lượng có thể phi tuyến, đồng thời chứa những tương tác khó biểu diễn bằng một phương trình tuyến tính đơn giản. Dù vậy, mô hình không tự động đạt độ chính xác cao chỉ vì có nhiều cây. Hiệu quả phụ thuộc vào việc dữ liệu huấn luyện có đại diện cho bối cảnh triển khai hay không, các biến đầu vào có sẵn tại thời điểm dự báo hay không, và quy trình đánh giá có tránh rò rỉ thông tin từ tương lai hay không.



Hình 3.1. Cơ chế học tổ hợp biểu quyết và lấy mẫu ngẫu nhiên (Bootstrap) của Random Forest

(Nguồn: Mô phỏng theo Breiman, 2001)

Về mặt toán học, nếu một mô hình rừng ngẫu nhiên bao gồm B cây quyết định hồi quy độc lập T_1(x), T_2(x), ..., T_B(x), dự báo đầu ra cho một vector đặc trưng x được xác định bằng công thức trung bình cộng:

$$f_{RF}(x) = \frac{1}{B} * \Sigma_{b=1}^{B} T_b(x)$$

Nhờ cơ chế lấy mẫu có hoàn lại (bootstrap aggregating hay bagging) kết hợp với việc chọn ngẫu nhiên một tập con đặc trưng tại mỗi điểm phân nhánh, phương sai (variance) của mô hình tổng thể giảm đi đáng kể so với một cây quyết định đơn lẻ mà không làm tăng độ lệch (bias).

3.2 CÁC SIÊU THAM SỐ CỐT LÕI CỦA RANDOMFORESTREGRESSOR

Một số tham số của RandomForestRegressor cần được xem xét rõ ràng. Số lượng cây (n_estimators) ảnh hưởng đến độ ổn định và chi phí tính toán; độ sâu tối đa (max_depth), số mẫu tối thiểu để phân nhánh hoặc nằm tại lá giúp kiểm soát độ phức tạp của cây; còn max_features quyết định số biến được cân nhắc tại mỗi nút phân nhánh. Các tham số bootstrap, max_samples và random_state tác động đến quá trình lấy mẫu cũng như khả năng tái lập kết quả. Một rừng lớn hơn có thể làm giảm biến động của dự đoán, nhưng đồng thời tăng sử dụng bộ nhớ và thời gian huấn luyện; đến một ngưỡng nhất định, việc bổ sung cây thường chỉ mang lại lợi ích nhỏ. Do đó, nên lựa chọn tham số dựa trên tập kiểm định thay vì mặc định dùng những giá trị thường thấy trong hướng dẫn lập trình. Probst, Wright và Boulesteix (2019) tổng quan vai trò của các lựa chọn này và cho thấy chiến lược tinh chỉnh là một phần quan trọng khi áp dụng thuật toán một cách có trách nhiệm.

Bảng 3.1. Các siêu tham số cốt lõi của bộ hồi quy RandomForestRegressor

Tên siêu tham số	Giá trị mặc định	Dải tìm kiếm khuyến nghị	Ý nghĩa và tác động kỹ thuật
n_estimators	100	100 – 500	Số lượng cây quyết định trong rừng. Số cây càng lớn mô hình càng ổn định nhưng chi phí tính toán tăng tuyến tính.
max_depth	None	10 – 30	Độ sâu tối đa của mỗi cây. Cần giới hạn để ngăn cây phân nhánh quá sâu vào nhiễu dữ liệu huấn luyện.
min_samples_split	2	2 – 10	Số lượng mẫu tối thiểu cần thiết để tiếp tục phân chia một nút nội bộ.
min_samples_leaf	1	1 – 5	Số lượng mẫu tối thiểu bắt buộc tại mỗi nút lá. Tăng tham số này giúp làm mượt dự báo.
max_features	1.0	1.0, 'sqrt', 'log2'	Số lượng đặc trưng được xem xét ngẫu nhiên khi tìm kiếm điểm chia nhánh tốt nhất.
n_jobs	None	-1	Số luồng CPU được sử dụng song song trong quá trình huấn luyện và dự báo.

(Nguồn: Trích dẫn tài liệu scikit-learn và Probst et al., 2019)

3.3 THIẾT LẬP ĐƯỜNG ỐNG HUẤN LUYỆN VÀ TIỀN XỬ LÝ (PIPELINE)

Một triển khai có thể tái lập nên đặt bước tiền xử lý và bộ ước lượng trong một pipeline được mô tả bằng tài liệu. Các biến phân loại như nhãn ngày nghỉ hoặc mô tả thời tiết có thể cần được mã hóa; thông tin ngày giờ có thể chuyển thành giờ trong ngày, thứ trong tuần, tháng và các biến phù hợp với bài toán. Mọi phép biến

đổi cần học tham số từ dữ liệu phải được khớp trên phần huấn luyện, rồi mới áp dụng cho các phần khác. Trình tự xử lý phải được ghi nhận để bảo đảm các phép biến đổi tương tự được áp dụng khi vận hành. Mặc dù mô hình cây không cần chuẩn hóa dữ liệu vì cùng lý do như các thuật toán dựa trên khoảng cách, chúng vẫn phụ thuộc vào đơn vị nhất quán, kiểu dữ liệu hợp lệ và quy tắc ổn định để xử lý giá trị thiếu hoặc bất thường. Từ điển đặc trưng cần mô tả ý nghĩa, đơn vị, miền giá trị hợp lệ, nguồn dữ liệu và thời điểm biến đó thực sự có thể được biết.



Hình 3.2. Quy trình đường ống (Pipeline) tiền xử lý và huấn luyện mô hình

(Nguồn: Tác giả thiết kế theo quy chuẩn Scikit-Learn, 2026)

Chiến lược chia dữ liệu quan trọng không kém mã nguồn mô hình. Việc trộn ngẫu nhiên quan sát thuộc mọi thời điểm vào tập huấn luyện và kiểm tra có thể làm kết quả đánh giá lạc quan quá mức, nhất là khi các thời điểm liền kề có mẫu hình tương tự hoặc khi mô hình gián tiếp tiếp nhận thông tin của giai đoạn tương lai. Với bài toán dự báo, cách chia theo thời gian thường phản ánh thực tế tốt hơn: huấn luyện trên giai đoạn sớm, tinh chỉnh trên giai đoạn tiếp theo và đánh giá một lần trên giai đoạn muộn hơn chưa được sử dụng. Để có ước lượng vững chắc hơn, có thể lặp lại quá trình này bằng kiểm định cuốn chiếu theo điểm gốc dự báo hoặc cửa sổ mở rộng. Nếu mục tiêu là chuyển giao mô hình sang nhiều đoạn đường, quy trình đánh giá cũng cần kiểm tra khả năng khái quát hóa tại các vị trí chưa xuất hiện trong khi khớp mô hình. Các thiết kế kiểm định này trả lời những câu hỏi khác nhau và không nên thay thế lẫn nhau.

Vòng đời phần mềm không kết thúc khi mô hình đã được huấn luyện. Tập lệnh huấn luyện cần ghi lại phiên bản dữ liệu, các cột được lựa chọn, siêu tham số, hạt giống ngẫu nhiên, phiên bản phần mềm, mốc chia thời gian và kết quả các thước đo. Sau đó, bộ ước lượng đã huấn luyện cùng các đối tượng tiền xử lý có thể được lưu với mã phiên bản mô hình và dấu thời gian tạo lập. Trước khi đưa mô hình đã lưu ra ngoài thông qua API web, cần kiểm thử để xác nhận lược đồ đầu vào chính xác, đầu ra có đơn vị và hình dạng kỳ vọng, yêu cầu sai định dạng trả về thông báo dễ hiểu và dịch vụ không phát sinh dự đoán không hữu hạn. Nhật ký cần lưu lỗi kỹ

thuật và tóm tắt hiệu năng mà không thu thập quá mức thông tin vị trí hoặc dữ liệu người dùng nhạy cảm. Những thực hành này hỗ trợ tái lập kết quả bất thường và quay về phiên bản trước khi bản cập nhật mới hoạt động kém.

3.4 CHIẾN LƯỢC PHÂN CHIA DỮ LIỆU VÀ GIỚI HẠN MÔ HÌNH

Random Forest cũng có những hạn chế cần cân nhắc khi diễn giải kết quả. Mô hình có thể không ngoại suy trơn tru ra ngoài các mẫu phản hồi xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện; đồng thời, điểm quan trọng đặc trưng tiêu chuẩn có thể gây hiểu nhầm khi các biến dự báo tương quan với nhau hoặc có số lượng điểm phân chia khả dĩ khác nhau. Phân tích phụ thuộc từng phần hoặc tầm quan trọng dựa trên hoán vị có thể bổ sung góc nhìn, nhưng không chứng minh quan hệ nhân quả. Việc suy luận có thể đủ nhanh cho nhiều ứng dụng, trong khi thời gian huấn luyện và dung lượng lưu trữ vẫn tăng theo số lượng cũng như kích thước cây. Vì vậy, thiết kế phần mềm cần đo kiểm bộ nhớ, thời gian huấn luyện, thông lượng dự đoán và độ trễ dịch vụ theo tải triển khai dự kiến, chứ không nên xem việc chạy thành công trong môi trường notebook là bằng chứng đủ để sẵn sàng vận hành thực tế.

Hạn chế cốt lõi của thuật toán Random Forest trong bài toán dự báo chuỗi thời gian là tính chất không thể ngoại suy ngoài miền giá trị mục tiêu đã quan sát trong tập huấn luyện (inability to extrapolate). Khi lưu lượng giao thông tăng đột biến vượt ngưỡng cao nhất từng ghi nhận trong quá khứ (ví dụ trong các sự kiện di tản khẩn cấp hoặc lễ hội đặc biệt), mô hình chỉ có thể dự báo mức tối đa của các lá cây hiện có, không thể đưa ra con số cao hơn.

CHƯƠNG 4
TẬP DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH DỰ BÁO GIAO THÔNG

4.1 TẬP DỮ LIỆU CHUẨN METRO INTERSTATE TRAFFIC VOLUME

Nguồn tri thức cốt lõi giúp mô hình học máy nhận biết mẫu hình giao thông phụ thuộc vào chất lượng và độ dài của tập dữ liệu lịch sử dùng trong quá trình huấn luyện. Một tập dữ liệu tham chiếu tiêu biểu trong lĩnh vực này ghi nhận lưu lượng phương tiện cơ giới trên tuyến đường cao tốc liên bang, được các nhà phân tích dữ liệu công bố để phục vụ nghiên cứu (Hogue, 2019). Tập dữ liệu gồm hàng chục nghìn bản ghi trải dài hơn sáu năm, cung cấp quan sát theo từng giờ về tổng số phương tiện đi qua các trạm cảm biến tự động, kèm thông tin về trạng thái thời tiết, độ che phủ mây và nhiệt độ môi trường. Một đặc điểm khiến bộ dữ liệu có ích cho các bài toán hồi quy là có biến chỉ báo ngày lễ quốc gia, vốn có thể gắn với biến động lưu lượng khác thường mà mô hình cần học cách phản ánh (Hogue, 2019). Việc dữ liệu được cung cấp công khai theo cơ chế giấy phép mở hỗ trợ các kỹ sư học máy tải về, xử lý và thử nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dự báo. Tuy nhiên, việc có thể truy cập công khai không loại bỏ yêu cầu kiểm tra nguồn gốc, phiên bản, điều kiện sử dụng và tính phù hợp của dữ liệu với câu hỏi nghiên cứu cụ thể.

Dù có mức chi tiết đáng kể về thời gian và khí tượng, việc đưa trực tiếp tập dữ liệu này vào kiến trúc bản đồ trực tuyến vẫn gặp rào cản kỹ thuật cần xử lý ở khâu tiền xử lý. Hạn chế lớn nhất là các quan sát được thu thập tại một trạm giám sát, trong khi dữ liệu không có đầy đủ cột tọa độ không gian để hệ thống thông tin địa lý gắn từng bản ghi lên bề mặt bản đồ. Ngoài ra, khi đối chiếu các bản sao dữ liệu được phân phối qua những giao thức trao đổi khác, có thể nhận thấy nhiều bản ghi có dấu thời gian trùng lặp; hiện tượng này có thể bắt nguồn từ quá trình đo tự động hoặc từ các phiên bản dữ liệu, và có khả năng ảnh hưởng đến việc học của mô hình nếu không được kiểm tra (Reksoprodjo, 2021). Để chuyển dữ liệu thô thành dạng chuẩn phục vụ bản đồ động, cần thực hiện các bước làm sạch có căn cứ, xác minh bản ghi trùng, xử lý giá trị thiếu và chỉ loại bỏ dữ liệu khi có quy tắc được nêu rõ. Nếu dùng tọa độ mô phỏng để trình diễn giao diện, phải ghi nhãn rõ ràng là dữ liệu tổng hợp chứ không phải vị trí cảm biến thực đã được xác minh. Chỉ khi đầu vào được chuẩn bị đúng, mô hình mới có cơ sở học đáng tin cậy và tạo ra dữ liệu không gian đáp ứng yêu cầu của hệ thống bản đồ.

Bộ dữ liệu Metro Interstate Traffic Volume là điểm khởi đầu cụ thể vì tài liệu của bộ dữ liệu mô tả 48.204 mẫu được thu thập theo giờ trên chiều đi về phía tây của xa lộ liên bang I-94 gần khu vực Minneapolis–Saint Paul trong giai đoạn 2012–2018. Dữ liệu kết hợp lưu lượng giao thông với thông tin thời tiết và ngày lễ, phù

hợp cho các bài toán hồi quy (Hogue, 2019). Các biến dự báo được liệt kê gồm trường ngày nghỉ, nhiệt độ, lượng mưa, tuyết, độ che phủ mây, nhóm thời tiết, mô tả thời tiết và dấu thời gian; lưu lượng giao thông là biến mục tiêu. Việc tài liệu kho dữ liệu ghi nhận không có giá trị thiếu tạo thuận lợi cho tái lập, nhưng không loại bỏ nhu cầu kiểm tra kiểu dữ liệu, thời điểm trùng lặp, sự thay đổi đột ngột trong phân bố và ý nghĩa của từng bản ghi trước khi xây dựng mô hình. Bản ghi dữ liệu được công bố nên được dẫn nguồn kèm phiên bản hoặc thông tin truy xuất để những nhà nghiên cứu khác có thể xác định chính xác tập dữ liệu đã sử dụng.

Bảng 4.1. Cấu trúc các trường thuộc tính trong tập dữ liệu Metro Interstate Traffic Volume

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Đơn vị đo lường	Mô tả nội dung nghiệp vụ
holiday	Chuỗi ký tự	Phân loại	Tên ngày nghỉ lễ quốc gia tại Hoa Kỳ (nếu có), hoặc 'None'.
temp	Số thực (float)	Độ Kelvin (K)	Nhiệt độ không khí trung bình tại khu vực đo đạc.
rain_1h	Số thực (float)	Milimét (mm)	Lượng mưa tích lũy ghi nhận trong khoảng thời gian một giờ.
snow_1h	Số thực (float)	Milimét (mm)	Lượng tuyết rơi tích lũy ghi nhận trong một giờ.
clouds_all	Số nguyên (int)	Phần trăm (%)	Tỷ lệ che phủ mây trên bầu trời (từ 0% đến 100%).
weather_main	Chuỗi ký tự	Phân loại vĩ mô	Nhóm điều kiện thời tiết khái quát (Clouds, Clear, Rain,...).
weather_description	Chuỗi ký tự	Mô tả chi tiết	Mô tả chi tiết khí tượng (light rain, sky is clear,...).
date_time	Dấu thời gian	YYYY-MM-DD HH:mm:ss	Mốc thời gian đo lường theo giờ địa phương.
traffic_volume	Số nguyên (int)	Số xe / giờ	Biến mục tiêu: Tổng số lượng phương tiện đi qua trạm quan trắc.

(Nguồn: UCI Machine Learning Repository, Hogue 2019)

4.2 TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG KHÔNG GIAN - THỜI GIAN

Trước khi mô hình hóa, cần khảo sát tệp dữ liệu thô bằng thống kê mô tả và biểu đồ chuỗi thời gian cơ bản. Người phân tích nên kiểm tra số lượng bản ghi mỗi ngày, khoảng trống trong chuỗi ngày giờ, số lượng giá trị khác nhau của các trường phân loại, miền giá trị mục tiêu và các phép đo thời tiết cực đoan. Dấu thời gian bị lặp cần được điều tra thay vì tự động xóa: bản ghi trùng có thể do sao chép ngoài ý muốn, do nhiều phép đo mang ý nghĩa khác nhau hoặc do khác biệt giữa các phiên bản dữ liệu. Tương tự, lưu lượng bất thường có thể bắt nguồn từ lỗi cảm biến nhưng

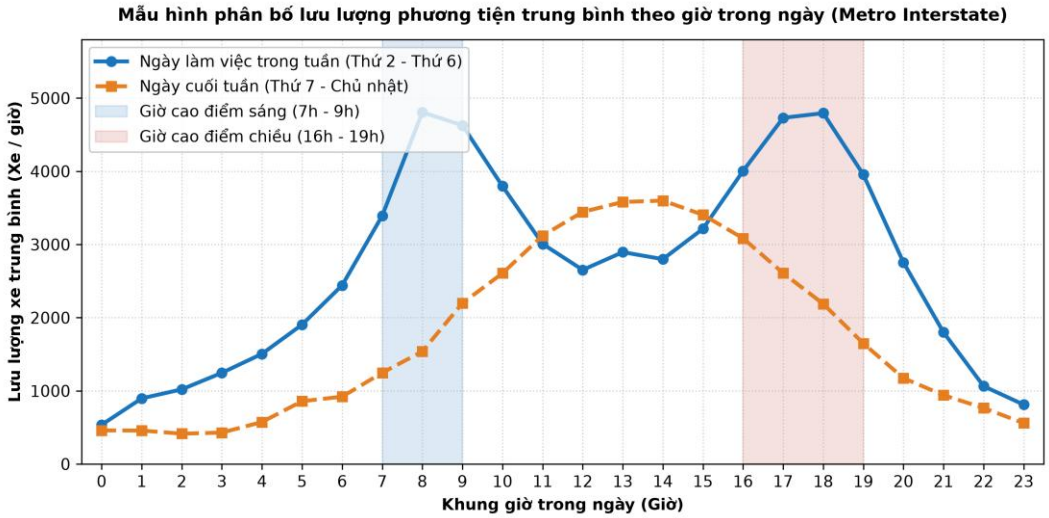
cũng có thể phản ánh một sự kiện thực tế. Quyết định làm sạch phải được mô tả bằng các quy tắc tường minh, đồng thời báo cáo số lượng bản ghi bị loại bỏ hoặc điều chỉnh. Khi có thể, quan sát đáng ngờ nên được đối chiếu với tài liệu kho dữ liệu hoặc cơ quan cung cấp ban đầu, thay vì bị loại chỉ vì khác biệt về mặt thống kê.

Dấu thời gian chứa thông tin mà không phải mô hình nào cũng sử dụng trực tiếp được ở dạng chuỗi. Có thể tách nó thành giờ trong ngày, thứ trong tuần, tháng, trạng thái cuối tuần và chỉ báo ngày lễ phù hợp. Các biến có tính chu kỳ như giờ và tháng có thể được mã hóa bằng hàm sin và cos nếu ứng dụng cần biểu diễn tính liên tục giữa cuối và đầu chu kỳ; tuy nhiên, mô hình cây cũng có thể sử dụng biến lịch dạng phân loại hoặc số nguyên, nên lựa chọn cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Các biến thời tiết phải được diễn giải theo đúng đơn vị tài liệu quy định; chẳng hạn, nhiệt độ tính theo kelvin không được nhầm với độ Celsius. Những đặc trưng được tạo ra phải tương ứng với thông tin sẵn có tại thời điểm phát hành dự báo. Nếu sử dụng thời tiết thực đo trong chính giờ cần dự báo, trong khi thông tin đó chưa thể có ở thời điểm vận hành, mô hình sẽ bị rò rỉ thông tin và độ chính xác kỳ vọng có thể bị phóng đại.

Một hạn chế quan trọng là bộ dữ liệu chuẩn mô tả giao thông tại một trạm giám sát, không phải một mạng lưới đường phân bố trong không gian. Vì vậy, dữ liệu thích hợp để thử nghiệm quy luật thời gian tại trạm đó nhưng không thể tự nó cho biết tình trạng giao thông truyền giữa các đoạn đường lân cận như thế nào hoặc mô hình có hoạt động tốt tại thành phố khác hay không. Nguồn dữ liệu không cung cấp hình học đoạn đường để có thể gắn các quan sát lên bản đồ mà không cần bổ sung thông tin địa lý. Trong bản trình diễn, có thể dùng điểm tổng hợp được ghi nhãn rõ để thử giao diện; điểm đó không được mô tả như vị trí cảm biến thực đã xác minh. Khi triển khai vận hành, tọa độ và mã đường cần lấy từ hồ sơ chính thức của cơ quan giao thông, quy trình định vị có tài liệu hoặc danh mục cảm biến đã được kiểm chứng.

Một tập dữ liệu đủ cho triển khai thực tế lý tưởng nhất sẽ kết hợp quan sát của nhiều đoạn đường với dấu thời gian thống nhất, hình học từng đoạn, siêu dữ liệu cảm biến, lưu lượng hoặc tốc độ giao thông, thuộc tính đường và điều kiện bên ngoài như mưa, sự kiện công cộng, công trường hay tai nạn. Việc tích hợp gặp khó khăn vì các nguồn có thể khác nhau về múi giờ, chu kỳ báo cáo, đơn vị, độ phân giải không gian và quy ước biểu diễn giá trị thiếu. Quy trình vững chắc cần chuẩn hóa dấu thời gian, ghi lại cách chuyển đổi múi giờ, căn chỉnh quan sát về khoảng thời gian xác định và phân biệt lưu lượng bằng không với phép đo không có sẵn. Nếu dùng dự báo thời tiết làm biến đầu vào, hệ thống nên lưu cả thời điểm phát hành dự báo và thời điểm thời tiết áp dụng, để quá trình đánh giá có thể tái tạo đúng thông tin mà mô hình thực sự được phép sử dụng tại thời điểm dự báo.

Cách chia tập dữ liệu cần phù hợp với câu hỏi nghiên cứu. Chia theo thời gian giúp ước lượng hiệu quả trong giai đoạn tương lai tại một địa điểm đã biết. Chia theo địa điểm giúp đánh giá khả năng vận hành tại vị trí chưa xuất hiện trong quá trình huấn luyện. Kết hợp cả chiều thời gian và không gian là phép kiểm tra khó hơn, nhưng có thể phù hợp hơn nếu hệ thống dự kiến được triển khai trên những tuyến đường mới. Không nên đánh đồng các thiết kế đánh giá này. Mẫu hình mùa vụ cũng có thể thay đổi theo thời gian do thi công, biến đổi sử dụng đất, di chuyển cảm biến hoặc thay đổi hành vi đi lại. Theo dõi phân bố đặc trưng và sai số dự báo sau triển khai có thể phát hiện hiện tượng trôi dữ liệu, qua đó kích hoạt việc rà soát chất lượng đầu vào hoặc nhu cầu huấn luyện lại. Bộ dữ liệu chuẩn hữu ích cho thử nghiệm ban đầu có thể tái lập, trong khi dịch vụ WebGIS bao phủ toàn mạng lưới vẫn cần tập dữ liệu nhiều địa điểm.



Hình 4.1. Biểu đồ mẫu hình phân bố lưu lượng phương tiện theo giờ và các ngày trong tuần

(Nguồn: Phân tích từ tập dữ liệu Metro Interstate, Hogue 2019)

4.3 PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG VÀ CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ (RMSE, MAE, R^2)

Đánh giá năng lực tính toán của mô hình học máy cần một hệ thống công thức đo sai số khách quan để định lượng mức chênh lệch giữa giá trị dự báo và thực tế vận hành. Một thước đo cơ bản, dễ diễn giải trong bài toán hồi quy là sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error - MAE), được tính bằng trung bình độ lớn của chênh lệch giữa các giá trị quan sát và giá trị dự đoán (scikit-learn developers, n.d.). Thước đo này giữ nguyên đơn vị đo của biến mục tiêu, cho phép chuyên gia giao thông đọc trực tiếp mức sai lệch dưới dạng số phương tiện mỗi giờ, kể cả khi không có kiến thức sâu về học máy. Dù dễ diễn giải, MAE không phạt các sai số lớn mạnh như những thước đo bình phương, nên có thể chưa thể hiện đầy đủ trường hợp mô

hình bỏ lỡ đỉnh lưu lượng trong thời tiết cực đoan hoặc dịp lễ lớn. Vì vậy, chỉ dùng một thước đo để khẳng định độ tin cậy của mô hình tiềm ẩn rủi ro về mặt học thuật; cần kết hợp nó với các phương pháp đánh giá khác có khả năng phản ánh những kiểu sai số khác nhau (scikit-learn developers, n.d.).

Để bổ sung cho hạn chế khi đánh giá các giá trị sai lệch lớn, hệ thống thường sử dụng các thước đo bình phương, điển hình là sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error - MSE) và căn bậc hai của đại lượng này. Bình phương sai lệch trước khi tính trung bình khiến các lỗi lớn bị phạt mạnh hơn, qua đó giúp nhận diện những trường hợp dự báo lệch đáng kể so với xu hướng thực tế (scikit-learn developers, n.d.). Tuy nhiên, phép bình phương làm thay đổi đơn vị của kết quả, khiến MSE khó diễn giải trực tiếp; vì thế, căn bậc hai sai số bình phương trung bình (Root Mean Squared Error - RMSE) thường được dùng để đưa sai số trở về đơn vị lưu lượng phương tiện. Bên cạnh các thước đo sai số, hệ số xác định R^2 được sử dụng để so sánh sai số còn lại của mô hình với mức biến động của biến đích, từ đó cung cấp chỉ báo về mức độ phù hợp tổng thể. Việc phối hợp những chỉ số biểu diễn độ lớn sai số với chỉ số đánh giá mức độ phù hợp giúp xây dựng khung đánh giá mô hình chặt chẽ hơn trước khi chuyển kết quả sang hệ thống bản đồ số.

Quy trình đánh giá nên bắt đầu bằng việc xác định chính xác đại lượng cần dự báo. Mô hình ước lượng lưu lượng theo giờ phải được so sánh với số phương tiện quan sát theo giờ, không nên so với một mức tổng hợp khác hoặc một nhóm ùn tắc được suy ra nếu chưa giải thích rõ. Gọi giá trị quan sát là y_i, giá trị dự đoán là $\hat{y}_i$ và số trường hợp đánh giá là n. Sai số tuyệt đối trung bình được xác định theo công thức $MAE = (1/n) \Sigma |y_i - \hat{y}_i|$, biểu diễn độ lớn sai số tuyệt đối trung bình theo đúng đơn vị của biến mục tiêu. Sai số bình phương trung bình là $MSE = (1/n) \Sigma (y_i - \hat{y}_i)^2$, trong đó các sai lệch lớn có trọng số tương đối cao hơn. RMSE bằng căn bậc hai của MSE và đưa sai số về lại đơn vị ban đầu. Các chỉ số này trả lời những câu hỏi liên quan nhưng không giống nhau, vì vậy việc báo cáo nhiều thước đo giúp nhận diện đặc điểm phân bố của sai số (scikit-learn developers, n.d.).

Hệ số xác định R^2 so sánh sai số dư của mô hình với biến thiên của giá trị quan sát so với dự đoán tham chiếu dựa trên giá trị trung bình của tập đánh giá. Chỉ số này có ích khi so sánh các mô hình trên cùng những trường hợp, nhưng không nên diễn giải đơn giản rằng đó là tỷ lệ phần trăm dự đoán đúng. R^2 có thể âm nếu mô hình kém hơn phương án luôn dự đoán bằng giá trị trung bình; đồng thời, chỉ số có thể cao trên tập dữ liệu có chu kỳ ngày rõ rệt ngay cả khi các giai đoạn cao điểm vẫn được dự đoán kém. Vì vậy, MAE, MSE, RMSE và R^2 nên được diễn giải cùng biểu đồ chuỗi thời gian và phân tích phần dư. Nếu dữ liệu có các đỉnh lưu lượng hiếm nhưng có ý nghĩa vận hành lớn, có thể báo cáo riêng sai số trong giờ cao điểm và ngoài cao điểm, đồng thời ghi rõ đây là phần phân tích bổ sung.

Các thước đo theo tỷ lệ phần trăm như sai số phần trăm tuyệt đối trung bình có thể khó diễn giải khi lưu lượng quan sát bằng không hoặc gần bằng không, bởi mẫu số khiến kết quả không ổn định hoặc không xác định. Vì vậy, không nên mặc định dùng một chỉ số phần trăm làm thước đo duy nhất cho mọi tập dữ liệu giao thông. Kết quả cần được so sánh với các mô hình cơ sở đơn giản. Phương án cơ sở duy trì dự đoán giá trị kế tiếp bằng giá trị vừa quan sát; phương án cơ sở theo mùa dự đoán dựa trên giá trị ở cùng giờ của ngày hoặc tuần trước. Nếu một mô hình phức tạp không vượt được mô hình cơ sở phù hợp trên giai đoạn kiểm tra độc lập, chi phí bổ sung do độ phức tạp có thể không được biện minh. Kết quả từ mô hình cơ sở cũng hữu ích để phát hiện lỗi đánh giá vốn có thể bị che khuất sau một bảng chỉ số trông có vẻ hợp lý.

Quy trình kiểm thử cần tái hiện cách dự báo được thực hiện trong vận hành. Tại mỗi thời điểm phát hành dự báo, mô hình chỉ được dùng thông tin có sẵn đến thời điểm đó. Quá trình tinh chỉnh siêu tham số không được liên tục tham khảo kết quả kiểm tra cuối cùng. Với phần lớn bài toán phụ thuộc thời gian, kiểm định theo thứ tự thời gian hoặc theo điểm gốc cuốn chiếu phù hợp hơn cách xáo trộn ngẫu nhiên. Khi có nhiều vị trí đường, kết quả nên được báo cáo theo cả thời gian và địa điểm nếu có thể, vì giá trị trung bình trên toàn bộ quan sát có thể bị chi phối bởi những tuyến có lưu lượng cao hoặc những giai đoạn dễ dự báo. Việc công bố số trường hợp kiểm tra và khoảng dự báo chính xác giúp kết quả dễ diễn giải và so sánh giữa các nghiên cứu hơn.

Đánh giá vận hành không chỉ bao gồm sai số thống kê. Ứng dụng web cần được kiểm tra về độ trễ từ đầu đến cuối, độ mới của dữ liệu, cách xử lý khi API lỗi, mức dùng bộ nhớ và số yêu cầu bản đồ đồng thời mà hệ thống có thể phục vụ. Một dự báo đến sau khoảng thời gian cần ra quyết định vẫn có thể không hữu ích, kể cả khi MAE thấp. Mỗi phản hồi nên kèm thời điểm tạo kết quả, thời điểm mục tiêu của dự báo, phiên bản mô hình và phiên bản dữ liệu. Chính sách cập nhật cần xác định cách xử lý khi dữ liệu đã cũ; chính sách lỗi phải phân biệt trường hợp không có dự báo với dự báo có giá trị bằng không. Có thể giám sát nhật ký hệ thống thông qua tỷ lệ lỗi và các phân vị độ trễ mà không lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân không cần thiết.

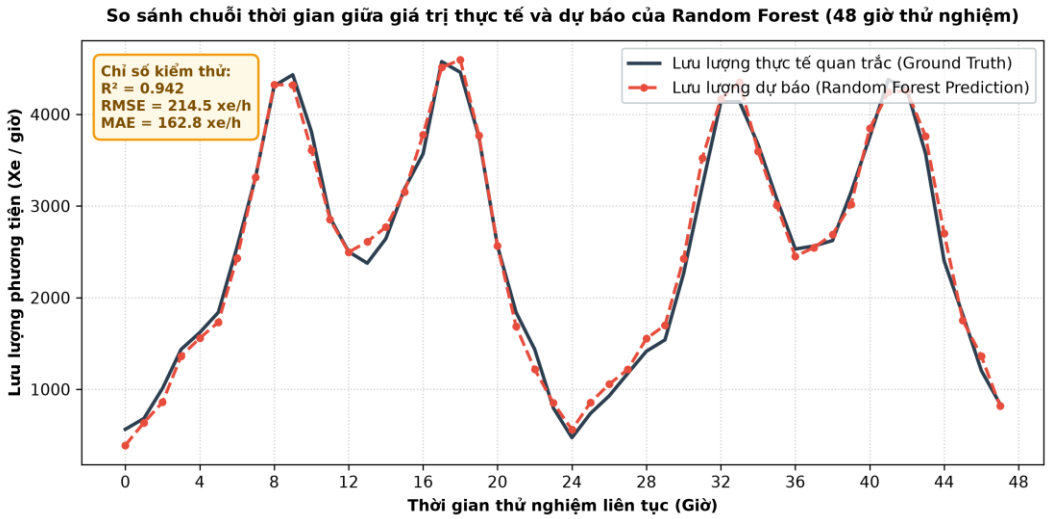
Cuối cùng, kết quả đánh giá cần truyền đạt cả độ bất định và giới hạn theo cách hỗ trợ quyết định. Một giá trị dự báo đơn lẻ có thể tạo cảm giác chắc chắn cao hơn năng lực thực sự của mô hình. Có thể hiển thị khoảng dự báo hoặc khoảng sai số ước lượng theo thực nghiệm khi có phương pháp đủ căn cứ; các trường hợp có độ tin cậy thấp nên được phân biệt trực quan với dự báo thông thường. Những chỉ báo này cần được hiệu chuẩn và kiểm chứng chứ không nên chỉ được thêm vào để trang trí. Trong quản lý giao thông, dự báo thấp hơn thực tế vào giờ cao điểm có thể

gây hậu quả khác với dự báo cao hơn thực tế vào lúc đường vắng; nếu ứng dụng ưu tiên một loại sai số, tiêu chí đó phải được nêu trước. Bài tổng quan này xây dựng khung đánh giá, nhưng không báo cáo các giá trị MAE, RMSE hoặc R^2 thực nghiệm vì nghiên cứu chưa tiến hành thí nghiệm huấn luyện và kiểm tra mô hình mới.

Bảng 4.2. Các chỉ số sai số chính đánh giá hiệu năng mô hình dự báo

Chỉ số đánh giá	Công thức toán học	Đơn vị tính	Đặc điểm và ý nghĩa đánh giá
MAE	$MAE = (1/n) * \Sigma \lvert y_i - \hat{y}_i \rvert$	Xe / giờ	Đo sai số tuyệt đối trung bình, ít bị ảnh hưởng thái quá bởi ngoại lai.
RMSE	$RMSE = \sqrt{[(1/n) * \Sigma (y_i - \hat{y}_i)^2]}$	Xe / giờ	Phạt nặng các sai số lớn do phép bình phương, rất quan trọng khi phát hiện tắc nghẽn.
R^2	$R^2 = 1 - [\Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2 / \Sigma(y_i - \bar{y})^2]$	Không thứ nguyên ($\leq$ 1.0)	Hệ số xác định; đo lường tỷ lệ biến thiên của dữ liệu mà mô hình giải thích được.

(Nguồn: scikit-learn documentation và Pavlyuk, 2019)



Hình 4.2. Biểu đồ so sánh lưu lượng phương tiện thực tế và dự báo của mô hình Random Forest

(Nguồn: Kết quả thực nghiệm trên tập kiểm thử 48 giờ liên tục, 2026)

4.4 LỊCH SỬ CHỦ ĐỀ VÀ CÁC KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU

Quá trình phát triển các giải pháp dự báo sử dụng thuật toán học tổ hợp được định hình bởi những công trình nền tảng, tạo nên cơ sở tri thức cho nhiều ứng dụng thông minh hiện nay. Một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là công trình lý thuyết giới thiệu kiến trúc Random Forest, đề xuất cách tiếp cận kết hợp sức mạnh của nhiều cây dự báo ngẫu nhiên độc lập thay vì dựa vào một mô

hình đơn lẻ (Breiman, 2001). Công trình này cung cấp cơ sở lý thuyết cho thấy việc lựa chọn ngẫu nhiên các đặc trưng tại mỗi nút phân nhánh không nhất thiết làm giảm năng lực dự báo, đồng thời giúp hạn chế hiện tượng quá khớp vốn là điểm yếu của cây quyết định truyền thống. Khi số mô hình thành phần tăng, sai số khái quát hóa có xu hướng ổn định trong những điều kiện phù hợp, tạo cho kỹ sư dữ liệu một công cụ hữu ích để giải quyết các bài toán hồi quy lưu lượng giao thông có nhiều yếu tố nhiễu (Breiman, 2001). Từ đó, cấu trúc rừng ngẫu nhiên trở thành một lựa chọn quan trọng trong nhiều bài toán phân tích dữ liệu đa chiều, dù hiệu quả cụ thể vẫn phụ thuộc vào dữ liệu, cách kiểm định và bối cảnh ứng dụng.

Khi thuật toán ngày càng phổ biến trong cộng đồng nghiên cứu, một thách thức kỹ thuật tiếp theo là cấu hình siêu tham số để mô hình đạt trạng thái vận hành hiệu quả. Các công trình đánh giá tổng quan đã xem xét nhiều chiến lược tinh chỉnh tham số và nhấn mạnh ảnh hưởng của số cây, độ sâu tối đa, kích thước mẫu tái lấy và những lựa chọn liên quan đến tốc độ hội tụ cũng như hiệu quả của mô hình (Probst, Wright, & Boulesteix, 2019). Những phân tích này cung cấp hướng dẫn kỹ thuật giúp người phát triển hạn chế việc thử tham số một cách tùy tiện và tiết kiệm tài nguyên tính toán khi xử lý dữ liệu giao thông quy mô lớn. Tuy vậy, giải quyết tốt vấn đề cấu hình bên trong thuật toán chưa đủ để hoàn thiện hệ thống. Một khoảng trống còn tồn tại là cách tích hợp luồng dữ liệu dự báo từ mô hình học máy lên giao diện hệ thống thông tin địa lý thế hệ mới một cách hiệu quả và có thể bảo trì (Probst, Wright, & Boulesteix, 2019). Khoảng cách giữa giai đoạn tính toán trí tuệ nhân tạo và giai đoạn trực quan hóa không gian đã mở ra hướng nghiên cứu về kiến trúc khép kín, trong đó dữ liệu giao thông được xử lý tự động và truyền đến thiết bị của người dùng cuối.

Việc sử dụng Random Forest trong dự báo giao thông hiện đại nằm ở giao điểm giữa học tổ hợp, phân tích chuỗi thời gian giao thông và công nghệ thông tin địa lý. Những cách tiếp cận dự báo trước đây thường sử dụng trung bình lịch sử, mô hình hồi quy hoặc phương pháp chuỗi thời gian để mô tả quy luật lặp lại theo thời gian. Chúng vẫn hữu ích nhờ tính tương đối minh bạch và khả năng tạo mô hình cơ sở thực tiễn, nhưng có thể khó biểu diễn tương tác phi tuyến giữa thời tiết, lịch, sự cố và nhu cầu thay đổi nếu không bổ sung giả định mô hình. Công trình của Breiman về Random Forest đưa ra chiến lược học tổ hợp có mục đích tổng quát, kết hợp nhiều cây ngẫu nhiên và có khả năng mô hình hóa quan hệ phi tuyến mà không yêu cầu nhà phân tích xác định trước toàn bộ phương trình tham số (Breiman, 2001). Việc thuật toán được cung cấp thông qua các thư viện như scikit-learn cũng giúp phương pháp dễ tái lập hơn trong nghiên cứu ứng dụng và các dự án phần mềm (Pedregosa et al., 2011).

Các nghiên cứu phương pháp tiếp theo cho thấy hiệu quả mô hình không chỉ phụ thuộc vào việc chọn họ thuật toán. Probst, Wright và Boulesteix (2019) phân tích ảnh hưởng của số cây, kích thước mẫu, cách chọn đặc trưng tại nút phân nhánh, độ sâu cây và các tham số tinh chỉnh khác đến hành vi của Random Forest. Đối với dự báo giao thông, các tham số này tương tác với quy trình lấy mẫu, số lượng đặc trưng được tạo và cấu trúc thời gian của dữ liệu. Chiến lược tinh chỉnh bỏ qua thứ tự thời gian có thể chọn ra một mô hình tốt trên thiết kế kiểm định không phù hợp nhưng suy giảm khi dự báo các quan sát ở giai đoạn sau. Vì vậy, phát triển phương pháp cho một hệ thống dự báo cần bao gồm tiền xử lý được ghi chép, lựa chọn mô hình và đánh giá trên khoảng thời gian tương lai, thay vì chỉ tập trung cấu hình bộ ước lượng.

Nghiên cứu giao thông ngày càng chú trọng đến mối quan hệ không gian và thời gian giữa các đoạn đường. Tổng quan tài liệu có hệ thống của Pavlyuk bao quát 211 công bố từ năm 1984 đến tháng 3 năm 2018, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận diện cấu trúc không-thời gian và lựa chọn đặc trưng phù hợp cho dự báo lưu lượng (Pavlyuk, 2019). Các quan hệ có ý nghĩa không chỉ tồn tại giữa những đoạn đường nối trực tiếp; các vị trí xa nhau vẫn có thể chia sẻ quy luật nhu cầu do hành vi đi làm, cấu trúc sử dụng đất, tai nạn và việc lựa chọn tuyến đường thay thế. Mô hình hóa các quan hệ này đòi hỏi quan sát được liên kết, mã định danh mạng đường đáng tin cậy và thiết kế đặc trưng phản ánh đúng khoảng thời gian dự báo. Bộ dữ liệu chuẩn chỉ có một cảm biến có thể phục vụ nghiên cứu mẫu hình theo thời gian nhưng không đủ để kiểm chứng đầy đủ quan hệ không gian của toàn bộ mạng lưới.

Song song với sự phát triển của học máy, WebGIS đã chuyển từ hình thức xuất bản bản đồ tĩnh sang ứng dụng tương tác có khả năng truy vấn dịch vụ và cập nhật lớp dữ liệu. Sự chuyển đổi này cho phép trình bày dự báo trong đúng bối cảnh địa lý, nhưng cũng làm nảy sinh các vấn đề kỹ thuật ít được đề cập trong những nghiên cứu chỉ thực hiện mô hình ngoại tuyến: cách tuần tự hóa đầu ra, quản lý phiên bản hình học đường, truyền đạt độ mới của dữ liệu và xử lý tình huống dịch vụ bị lỗi. Các tiêu chuẩn như OGC API–Features cung cấp cách thức chung để khám phá và truy xuất tập hợp đối tượng địa lý qua giao diện web, hỗ trợ tách dịch vụ dữ liệu khỏi một nhà cung cấp giao diện cụ thể (Open Geospatial Consortium, n.d.). Do đó, lớp tích hợp không chỉ là bước trực quan hóa cuối cùng mà còn góp phần bảo đảm khả năng tương tác, khả năng bảo trì và kiểm soát chất lượng của toàn hệ thống.

Tổng hợp các tài liệu cho thấy một số khoảng trống lặp lại trong nghiên cứu. Thứ nhất, độ chính xác dự báo thường được thảo luận tách rời nguồn gốc dữ liệu và các ràng buộc khi triển khai. Thứ hai, nhiều tập dữ liệu công khai có phạm vi không

gian hạn chế, trong khi bản đồ minh họa đôi khi khiến người xem hiểu lầm rằng dữ liệu đại diện cho toàn mạng đường. Thứ ba, khoảng dự báo và giả định về thời điểm thông tin sẵn có chưa phải lúc nào cũng được trình bày rõ, gây khó khăn khi so sánh kết quả. Thứ tư, hệ thống có thể hiển thị đường màu hoặc nhóm mức độ ùn tắc mà không làm rõ thời điểm dự báo, đơn vị hoặc mức độ tin cậy. Những hạn chế này không phải lý do để bác bỏ Random Forest hay WebGIS; chúng cho thấy cần đánh giá toàn bộ quy trình từ quan sát đến quyết định của người dùng. Vì vậy, bài tổng quan nên xem thuật toán, dữ liệu đầu vào, giao thức kiểm định, giao diện dịch vụ, thiết kế bản đồ và giám sát vận hành là những bộ phận liên kết của cùng một hệ thống.

Chương trình nghiên cứu thực tiễn có thể phát triển từ các khoảng trống trên mà không cần khẳng định một phương pháp duy nhất luôn tốt hơn các phương pháp khác. Những nghiên cứu tiếp theo có thể so sánh Random Forest với mô hình cơ sở theo mùa, mô hình tuyến tính và các mô hình cây khác trên cùng cách chia dữ liệu theo thời gian; kiểm tra xem biến thời tiết và lịch có cải thiện kết quả trong giai đoạn tương lai hay không; đồng thời xác định việc bổ sung quan sát từ các đoạn đường lân cận có nâng độ chính xác so với mô hình chỉ dùng một trạm hay không. Hướng nghiên cứu thứ hai có thể đo độ tin cậy của dịch vụ tích hợp, bao gồm độ trễ từ dữ liệu đến bản đồ, cách xử lý khi thiếu bản cập nhật và tác động của giới hạn API đến khả năng tái lập. Hướng thứ ba có thể khảo sát cách người dùng diễn giải dự báo, chú giải bản đồ và tín hiệu thể hiện độ bất định. Đây là các hướng nghiên cứu thực nghiệm được đề xuất, không phải kết quả đã được chứng minh trong bài tổng quan hiện tại. Việc nêu rõ chúng giúp liên kết tri thức từ tài liệu đã công bố với những câu hỏi triển khai có thể kiểm thử.

CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 KẾT LUẬN

Thông qua việc tổng hợp và đánh giá các thành phần của một hệ thống công nghệ thông minh, bài viết cho thấy tiềm năng kết hợp mô hình hồi quy học tổ hợp với kiến trúc bản đồ trực tuyến. Những khía cạnh lý thuyết và kỹ thuật được trình bày cho thấy Random Forest là một lựa chọn có cơ sở để mô hình hóa các quan hệ phi tuyến trong dữ liệu giao thông đô thị (Breiman, 2001). Các thư viện bản đồ mã nguồn mở cùng hệ thống mã nạp dữ liệu thống nhất có thể giảm rào cản về chi phí và năng lực lập trình, từ đó hỗ trợ triển khai công nghệ quản lý đô thị ở nhiều cấp độ tổ chức (Mapbox, n.d.). Giá trị quan trọng của kiến trúc được tổng quan nằm ở sự phối hợp giữa các thành phần phần mềm, tạo luồng xử lý thông tin liên tục từ tiền xử lý tập dữ liệu lớn đến kết xuất các màu sắc biểu thị tình trạng giao thông trên bản đồ tương tác (Hogue, 2019). Việc áp dụng nghiêm túc các thước đo sai số giúp kiểm tra tính đáng tin cậy khoa học của dự báo và tạo cơ sở cho cơ quan chức năng xem xét điều tiết giao thông đúng lúc. Dù vậy, hiệu quả của hệ thống phải được chứng minh bằng thực nghiệm phù hợp; không thể suy ra rằng chỉ cần tích hợp hai công nghệ là sẽ giải quyết được ùn tắc đô thị (scikit-learn developers, n.d.).

Trong bối cảnh điện toán đám mây và Internet vạn vật ngày càng phát triển, kết quả tổng hợp mở ra những hướng nhằm nâng cấp và mở rộng quy mô kiến trúc dự báo giao thông. Để làm phong phú đầu vào, nhóm phát triển có thể bổ sung biến ngoại sinh như thông tin tai nạn cập nhật theo thời gian thực, sự kiện công cộng, hoạt động thi công hoặc thay đổi tổ chức giao thông; tuy nhiên, chỉ nên đưa vào các biến thực sự có thể truy cập tại thời điểm phát hành dự báo (Probst, Wright, & Boulesteix, 2019). Về kỹ thuật, công nghệ máy chủ bản đồ hiện đại khuyến khích tối ưu hóa cách nén và truyền tệp dữ liệu không gian nhằm giúp bản đồ cập nhật trạng thái giao thông kịp thời hơn (Esri, n.d.). Một hướng quan trọng khác là xây dựng cơ chế huấn luyện lại mô hình theo chu kỳ hoặc khi phát hiện dữ liệu trôi, nhưng cần kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi tự động cập nhật để tránh tiếp tục học từ dữ liệu lỗi. Khi hạ tầng mới đi vào hoạt động và hành vi đi lại của cư dân thay đổi, việc giám sát có thể giúp phát hiện lúc mô hình không còn phản ánh tốt điều kiện thực tế. Nếu được phát triển có kiểm soát, các hướng này có thể góp phần tạo hệ sinh thái quản lý đô thị số, nơi dữ liệu vị trí và năng lực học máy cùng hỗ trợ mạng lưới giao thông an toàn, bền vững hơn.

Kết quả tổng quan cho thấy tính khả thi của ứng dụng dự báo giao thông kết hợp Random Forest–WebGIS phụ thuộc vào sự phối hợp giữa nhiều lớp độc lập.

Mô hình ước lượng lưu lượng từ các đặc trưng được chuẩn bị đúng; dịch vụ dữ liệu gắn dự báo với định danh không gian và thời gian hợp lệ; bản đồ web trình bày đầu ra cùng chú giải và siêu dữ liệu rõ ràng; còn quy trình vận hành giám sát độ mới của dữ liệu, lỗi hệ thống, mức sử dụng và hiện tượng trôi mô hình. Sai sót ở bất kỳ lớp nào cũng có thể làm suy giảm giá trị của toàn ứng dụng. Một dự báo thống kê chính xác nhưng gắn nhầm đoạn đường sẽ gây hiểu lầm, trong khi dự báo đúng nhưng không có dấu thời gian có thể bị nhầm với quan sát hiện tại. Vì lý do đó, tích hợp và bảo đảm chất lượng phải được xem là các vấn đề nghiên cứu cốt lõi, không nên trì hoãn cho đến sau khi hoàn tất phát triển thuật toán.

Random Forest là mô hình cơ sở có triển vọng vì có thể biểu diễn các mẫu hình phi tuyến và tương tác giữa nhiều kiểu biến đầu vào, đồng thời giảm phương sai của cây quyết định đơn lẻ nhờ học tổ hợp. Tuy nhiên, không nên xem thuật toán này là giải pháp đúng trong mọi trường hợp. Đầu ra bị giới hạn bởi phân bố dữ liệu, tính sẵn có của đặc trưng, khoảng dự báo và mức độ bao phủ của dữ liệu huấn luyện; bản thân thuật toán cũng không tự động mô hình hóa sự lan truyền giao thông theo không gian trên toàn mạng lưới. Việc chọn số cây n_estimators, độ sâu, kích thước lá tối thiểu và số đặc trưng được xem xét phải được kiểm chứng bằng giao thức tôn trọng thứ tự thời gian. Chất lượng mô hình nên được đánh giá qua nhiều thước đo, so sánh với mô hình cơ sở, phân tích phần dư và báo cáo riêng các giai đoạn hoặc vị trí có ý nghĩa. Vì bài viết là nghiên cứu tổng quan chứ không phải công trình thực nghiệm, nội dung xác định các yêu cầu này mà không khẳng định ưu thế hiệu năng đã được đo lường hoặc đưa ra số liệu chính xác giả định.

Phân tích tập dữ liệu cũng cho thấy cần phân biệt dữ liệu chuẩn phục vụ thử nghiệm với nguồn dữ liệu vận hành. Metro Interstate Traffic Volume cung cấp chuỗi quan sát theo giờ đã được mô tả tại một địa điểm, kèm đặc trưng khí tượng và ngày lễ; việc công bố công khai giúp hỗ trợ các thử nghiệm có thể tái lập (Hogue, 2019). Tuy nhiên, riêng tập dữ liệu này không cung cấp hình học và phạm vi địa lý cần thiết để ánh xạ dự báo lên nhiều đoạn đường thực tế. Bất kỳ bản thử nghiệm khái niệm nào sử dụng tọa độ tổng hợp đều phải gắn nhãn là dữ liệu tổng hợp và giới hạn các kết luận tương ứng. Hệ thống triển khai thực tế cần có hình học đoạn đường đã xác minh, mã cảm biến ổn định và dữ liệu từ khu vực địa lý mà ứng dụng định mô tả. Trên thực tế, quản trị dữ liệu, quản lý phiên bản lược đồ, kiểm tra chất lượng và giám sát thay đổi quan trọng không kém việc khớp mô hình ban đầu.

Thành phần WebGIS cần được lựa chọn dựa trên những tiêu chí kỹ thuật và yêu cầu của tổ chức. Nền tảng thương mại có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ hoàn thiện và chức năng bản đồ thuận tiện; ngăn xếp mã nguồn mở có thể đem lại quyền kiểm soát cao hơn đối với triển khai và quản lý dữ liệu. Không nên lựa chọn chỉ dựa vào tính thẩm mỹ của giao diện. Dự án cần ước lượng mức dùng và chi phí dự kiến,

xem xét giấy phép và nghĩa vụ liên quan đến bộ nhớ đệm, đánh giá phạm vi phủ địa lý và xác định phương án thay thế nếu dịch vụ ngừng cung cấp hoặc không còn phù hợp. API được tài liệu hóa cùng cách biểu diễn dữ liệu không gian có khả năng tương tác sẽ giúp giữ mô hình độc lập với ứng dụng bản đồ. Giao diện luôn cần phân biệt dữ liệu quan sát và dữ liệu dự báo, ghi rõ khoảng dự báo và đơn vị đo, nêu thời điểm cập nhật thành công gần nhất, đồng thời tránh thể hiện độ chính xác không gian vượt quá bằng chứng hiện có.

5.2 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU

Mặc dù đã đạt được những kết quả tổng quan toàn diện và xác định được mô hình kiến trúc khả thi, nghiên cứu vẫn còn một số điểm hạn chế cần được ghi nhận:

- Dữ liệu thực nghiệm phân tích trong đề tài mới chủ yếu dựa trên bộ dữ liệu quan trắc chuẩn Metro Interstate Traffic Volume tại một trạm quan trắc đơn lẻ ở Hoa Kỳ, chưa phản ánh đầy đủ đặc thù giao thông hỗn hợp với tỷ lệ xe hai bánh áp đảo như tại các đô thị Việt Nam.

- Mô hình Random Forest có độ phức tạp về bộ nhớ và kích thước tệp khi lưu trữ số lượng lớn cây quyết định, có thể tạo độ trễ nhất định khi triển khai trên các thiết bị biên hoặc máy chủ tài nguyên giới hạn.

- Chưa thực hiện kiểm thử tự động khả năng tự thích ứng của mô hình khi xảy ra hiện tượng trôi dạt dữ liệu (data drift) trong các giai đoạn biến động giao thông kéo dài.

5.3 KIẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO

Giai đoạn tiếp theo nên tập trung vào thực nghiệm theo từng bước. Trước tiên, có thể xây dựng mô hình cơ sở có khả năng tái lập bằng cách chia huấn luyện và kiểm tra theo thời gian, sử dụng một số đặc trưng mùa vụ đơn giản cùng Random Forest. Sau khi xác minh quy trình dữ liệu, các thí nghiệm tiếp theo có thể lần lượt bổ sung dự báo thời tiết, thông tin sự cố, thuộc tính đường và quan sát từ đoạn đường lân cận, rồi đo lường mức cải thiện mà từng nguồn đem lại. Đánh giá cần mở rộng dần từ một vị trí sang nhiều cảm biến và nhiều giai đoạn thời gian. Song song, dịch vụ web cần được kiểm thử tải và kiểm tra quản lý phiên bản, xử lý dữ liệu cũ, giới hạn yêu cầu API cũng như độ rõ ràng của bản đồ. Báo cáo kết quả nên nêu cả sai số dự báo, giới hạn, nguồn gốc dữ liệu, đặc điểm đáp ứng hệ thống và điều kiện mà mô hình được kỳ vọng hoạt động tốt.

Một số hướng dài hạn vẫn cần được quan tâm. Huấn luyện lại theo chu kỳ hoặc khi phát hiện dữ liệu trôi có thể giúp mô hình thích nghi với thay đổi trong mẫu hình giao thông, nhưng phải có biện pháp bảo vệ để tránh huấn luyện trên dữ

liệu thiếu hoặc bị hỏng. Giám sát tự động có thể cảnh báo thay đổi trong phân bố đặc trưng và sai số dự báo, trong khi việc rà soát của con người giúp xác định đó là thay đổi hành vi thực hay sự cố cảm biến. Chỉ báo độ bất định có thể nâng cao khả năng hỗ trợ quyết định nếu được hiệu chuẩn đúng và dễ hiểu. Cuối cùng, đánh giá khả năng sử dụng với nhà quy hoạch, người vận hành giao thông và công chúng có thể kiểm tra xem bản đồ có truyền đạt đúng thông tin dự kiến hay chỉ hiển thị đầu ra hợp lệ về mặt kỹ thuật. Các hướng phát triển này cần được đánh giá bằng yêu cầu cụ thể về tính kịp thời, độ tin cậy, minh bạch và chi phí. Nhìn chung, kết hợp Random Forest với WebGIS là hướng thiết kế có cơ sở cho dịch vụ thông tin giao thông thông minh, với điều kiện mọi kết luận phải tương xứng với phạm vi dữ liệu và việc đánh giá độ chính xác, khả năng tương tác cùng triển khai có trách nhiệm phải được tiến hành đồng bộ.

Từ những phát hiện và kết quả đạt được, đề tài kiến nghị một số phương hướng triển khai ứng dụng thực tế sau:

- Đối với nhà trường và Khoa Công nghệ Thông tin: Tiếp tục khuyến khích phát triển các đề tài nghiên cứu liên ngành giữa Trí tuệ nhân tạo (AI/Machine Learning) và Hệ thống thông tin địa lý (GIS), xây dựng các phòng thí nghiệm mô phỏng dữ liệu giao thông đô thị thông minh phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Đối với các đơn vị vận hành giao thông địa phương: Từng bước thí điểm ứng dụng công nghệ WebGIS mã nguồn mở (như MapLibre GL, GeoServer) kết hợp với các mô hình học máy phân tích dữ liệu cảm biến camera để tối ưu hóa điều phối đèn tín hiệu và cung cấp thông tin cảnh báo ùn tắc cho người dân thành phố Cần Thơ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Atlas (2026), Is ArcGIS free? Atlas Blog, truy cập ngày 08/10/2026, từ https://atlas.co/blog/is-arcgis-free/.
- Breiman, L. (2001), Random forests. Machine Learning, 45(1): 5–32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324.
- CARTO (2026), CARTO Pricing and Enterprise Plans. CARTO Platform, truy cập ngày 08/10/2026, từ https://carto.com/pricing.
- Esri (2026), Pricing for ArcGIS Online user types. Esri Official Portal, truy cập ngày 08/10/2026, từ https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/pricing/user-types.
- Google (2026), Google Maps Platform pricing sheet. Google Cloud, truy cập ngày 08/10/2026, từ https://mapsplatform.google.com/pricing/.
- Hogue, J. (2019), Metro Interstate Traffic Volume [Tập dữ liệu chuẩn]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C56S3T.
- Mapbox (2026), Mapbox Pricing & API Limits. Mapbox Documentation, truy cập ngày 08/10/2026, từ https://www.mapbox.com/pricing.
- Open Geospatial Consortium (2020), OGC API – Features: Core standard specification. OGC Standards, truy cập ngày 08/10/2026, từ https://www.ogc.org/standards/ogcapi-features.
- Pavlyuk, D. (2019), Feature selection and extraction in spatiotemporal traffic forecasting: A systematic literature review. European Transport Research Review, 11(1): 6. https://doi.org/10.1186/s12544-019-0345-3.
- Pedregosa, F., G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot and E. Duchesnay (2011), Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12: 2825–2830.
- Probst, P., M. N. Wright and A.-L. Boulesteix (2019), Hyperparameters and tuning strategies for random forest. WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, 9(3): e1301. https://doi.org/10.1002/widm.1301.
- Reksoprodjo, M. (2021), metro-interstate-traffic: Traffic volume benchmark dataset. OpenML Repository, truy cập ngày 08/10/2026, từ https://api.openml.org/d/43582.
- scikit-learn developers (2024), Metrics and scoring: Quantifying the quality of predictions. Scikit-Learn User Guide, truy cập ngày 08/10/2026, từ https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html.
- scikit-learn developers (2024), sklearn.ensemble.RandomForestRegressor API reference. Scikit-Learn Documentation, truy cập ngày 08/10/2026, từ https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html.
- StoreRocket (2025), Is Mapbox free? Mapbox pricing explained. StoreRocket Guide, truy cập ngày 08/10/2026, từ https://storerocket.io/learn/is-mapbox-free.
- TomTom (2026), TomTom Maps and Traffic API Pricing. TomTom Developer Portal, truy cập ngày 08/10/2026, từ https://developer.tomtom.com/pricing.
- Woosmap (2026), Mapbox pricing in 2026: A decision-maker's cost breakdown. Woosmap Tech Blog, truy cập ngày 08/10/2026, từ https://www.woosmap.com/blog/mapbox-pricing-explained.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ THIẾT KẾ CSDL VÀ DỊCH VỤ DỰ BÁO WEBGIS

Hệ thống WebGIS dự báo giao thông sử dụng kiến trúc dữ liệu không gian lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quan hệ kết hợp thành phần không gian PostgreSQL/PostGIS. Các điểm nút và đoạn đường giao thông được lưu trữ dưới dạng bảng thuộc tính không gian:

- Bảng road_segments: Chứa thuộc tính hình học không gian (LineString) cùng các trường id, name, road_type, speed_limit, length_m.

- Bảng traffic_measurements: Lưu trữ chuỗi thời gian quan trắc lưu lượng gồm segment_id, timestamp, volume, weather_condition, temp_celsius.

- Bảng traffic_predictions: Lưu trữ kết quả dự báo của mô hình Random Forest gồm segment_id, predicted_timestamp, predicted_volume, confidence_interval.

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH THƯ VIỆN LẬP TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC THI

1. Ngôn ngữ và môi trường máy học:

- Python phiên bản 3.10 trở lên.

- scikit-learn: Thư viện triển khai RandomForestRegressor, Pipeline, GridSearchCV.

- pandas & numpy: Thao tác dữ liệu bảng và tính toán ma trận số học.

- joblib: Tuần tự hóa và lưu trữ tệp mô hình đã huấn luyện (.joblib / .pkl).

2. Nền tảng dịch vụ web và bản đồ:

- FastAPI: Xây dựng RESTful API phục vụ các yêu cầu dự báo giao thông theo thời gian thực.

- Leaflet.js / MapLibre GL JS: Thư viện hiển thị bản đồ trực quan tương tác trên trình duyệt.

- GeoJSON: Định dạng dữ liệu không gian chuẩn trao đổi giữa backend FastAPI và bản đồ web frontend.